Respuestas y notas para conversar

Completar un árbol de factores

Lo que aprende tu estudiante

Esta noche construimos un árbol de factores hasta llegar a los primos — y aprendemos a saber cuándo el árbol de verdad está terminado.

Respuestas

Pidan a su estudiante que explique antes de mirar.

1. **A.** 2, 2, 3, 5. Los extremos 2, 2, 3, 5 son todos primos, así que nada se puede separar más: el árbol está terminado.
2. **C.** 9. 9 = 3 × 3, así que tiene más de dos factores y es compuesto.
3. **A.** 5. 2 × 5 = 10 y 50 ÷ 10 = 5, así que 50 = 2 × 5 × 5.
4. **D.** Tanto el 6 como el 8. Tanto el 6 como el 8 son compuestos: 6 = 2 × 3 y 8 = 2 × 4, y el 4 todavía se debe separar.
5. **C.** 3 × 3 × 7. 63 = 7 × 9 y 9 = 3 × 3, así que 63 = 3 × 3 × 7.

Conversen

¿Todos los números al final del árbol son primos? ¿Cómo saben que su árbol está terminado?

Misión en casa

Escriban 84 en un papel. Pidan a su estudiante que empiece con 2 × 42 en lugar de 4 × 21. ¿Los dos árboles terminan en los mismos primos?

Cuando se atoren, pregunten

- ¿Cada número al final del árbol es primo?
- ¿Este número se puede dividir en factores más pequeños?
- ¿Tus primos multiplicados dan el número con el que empezaste?

Eviten decir

- Detente en cuanto tengas dos factores.
- El 1 cuenta como factor primo.
- Tienes que empezar con el factor más pequeño o no funcionará.